

圧力勾配によって駆動される電磁乱流のジャイロ運動論シミュレーション

柳生光義^{1),*)}

1) ノートルダム清心女子大学(NDSU) 情報デザイン学科

*) Email: myagyu@m.ndsu.ac.jp

イントロダクション

- 電子圧力（温度）勾配によって駆動されるMicrotearing (MT) 乱流は、電子の異常熱輸送を引き起こし磁場閉じ込め性能に影響を与える。
 - 衝突性の電磁的モード、ドリフト波的描像で不安定化する [Hazeltine+, 1975, Hassam, 1980, Yagyu+, 2023].
 - 実装置におけるMT乱流輸送レベルの定量的評価、核融合装置で想定される運転シナリオにおける輸送レベル予測に関するジャイロ運動論シミュレーション研究が実施されている [e.g., Doerk+, 2013, Jian+, 2019].
 - 磁気シアが弱く粒子間衝突が強いプラズマにおけるMT乱流飽和（輸送）レベルの理論予測 [Drake+, 1980]: $|\tilde{B}_x/B_0| \sim \rho_e/L_{T_{0e}}$
 - MT乱流飽和機構：Zonal field [Pueschel+, 2020, Giacomini+, 2023], Temperature gradient flattening [Ajay+, 2023] などがシミュレーションによって示される。
- 磁気シアが強く衝突が弱いプラズマでは、MTモードはSemi-collisional 領域に分類される [Drake+, 1977].
- モードスケール幅はイオンラマ半径以下となるが、MT乱流におけるイオンの運動論効果に関する議論は十分に行われていない。

Question

▷ イオン finite Larmor radius (FLR) 効果が飽和に与える影響は？

MT問題設定

- AstroGK コード [Numata+, 2010] を用いた2Dスラブ配位 ($\partial/\partial z = 0$) におけるジャイロ運動論シミュレーション。
- シアを持つ平衡磁場配位: $B_0 = B_{z0}\hat{z} + B_y^{\text{eq}}(x)\hat{y}$, $B_{z0} \gg B_y^{\text{eq}}(x) \propto \sin(x/a)$
- Tearing stability parameter: $\Delta'a \leq 0$
- 電子温度、密度勾配を与える。イオンの圧力勾配は考えない。

$$L_{T_{0e}}^{-1} = -d(\ln T_{0e})/dx, \quad L_{n_{0e}}^{-1} = -d(\ln n_{0e})/dx \Rightarrow \omega_{*e} \equiv \frac{k_y \rho_e v_{th,e}}{2} (L_{T_{0e}}^{-1} + L_{n_{0e}}^{-1})$$

- 電子-イオン衝突を与える。衝突モデルはFokker-Planckモデル。

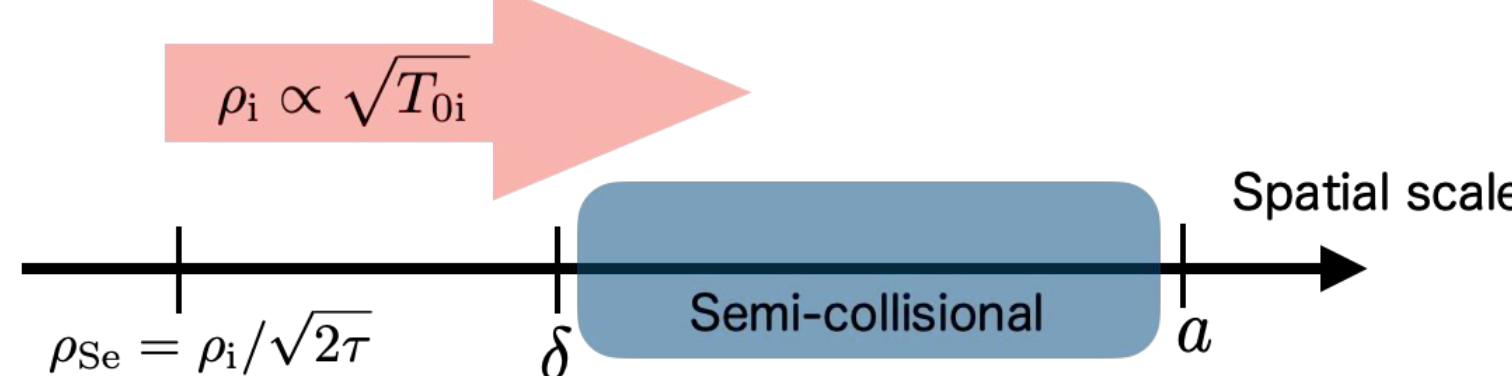
パラメタ

$$\beta_e = 0.08, \quad \sigma \equiv m_e/m_i = 0.001, \quad L_s/L_{T_{0e}} = 70, \\ \eta_e \equiv L_{n_{0e}}/L_{T_{0e}} = 2, \quad \nu_{ei}/\omega_{*e} = 0.75, \quad \nu_{ii}/\nu_{ei} = 5 \times 10^{-4}$$

Semi-collisional Condition

$$\delta = \frac{\sqrt{\omega_{*e} \nu_{ei}}}{k_y v_{th,e}} L_s \Rightarrow \frac{\delta}{\rho_i} = \frac{1}{2} \frac{L_s}{L_{T_{0e}}} \sqrt{\frac{\nu_{ei}}{\omega_{*e}}} \sqrt{\frac{\sigma}{\tau}} \left(1 + \frac{1}{\eta_e}\right) \lesssim 1$$

$\tau \equiv T_{0i}/T_{0e}$ を自由パラメタとする (T_{0e} 固定)。



ジャイロ運動論システム

2Dジャイロ運動論方程式 ($s = i, e, \partial_z = 0$) $\delta f_s = h_s - \frac{q_s \varphi}{T_{0s}} f_{0s}$

$$\frac{\partial h_s}{\partial t} + v_{\parallel} \hat{b}_0 \cdot \nabla_{\perp} h_s + \frac{1}{B_0} (\hat{b}_0 \times \nabla_{\perp} \langle \tilde{\chi} \rangle_{R_s}) \cdot \nabla_{\perp} h_s = \frac{q_s f_{0s}}{T_{0s}} \left(\frac{\partial \langle \tilde{\chi} \rangle_{R_s}}{\partial t} + \mathbf{v}_{*,s}^T \cdot \nabla_{\perp} \langle \tilde{\chi} \rangle_{R_s} \right) + C(h_s), \quad (1)$$

$$\left[\begin{aligned} \langle \tilde{\chi} \rangle_{R_s} &= \sum_{\mathbf{k}} \left[J_0(a_s) (\varphi_{\mathbf{k}} - v_{\parallel} A_{\parallel,\mathbf{k}}) + \frac{T_{0s}}{q_s} \frac{2v_{\perp}^2}{v_{th,s}^2} \frac{J_1(a_s)}{a_s} \frac{\delta B_{\parallel,\mathbf{k}}}{B_0} \right], \quad a_s = k \rho_s (v_{\perp}/v_{th,s}) \\ \mathbf{v}_{*,s}^T &= -\frac{T_{0s}}{q_s B_0} \left[L_{n_{0s}}^{-1} + \left(\frac{v^2}{v_{th,s}^2} - \frac{3}{2} L_{T_{0s}}^{-1} \right) \right] \hat{\mathbf{Y}} \end{aligned} \right]$$

ジャイロ運動論システムの総エネルギー

$$W = \frac{1}{V} \int \left[\sum_s \int \frac{T_{0s} \delta f_s^2}{2 f_{0s}} d\mathbf{v} + \frac{|\nabla_{\perp} \tilde{A}_{\parallel}|^2}{2\mu_0} + \frac{|\delta B_{\parallel}|^2}{2\mu_0} \right] d\mathbf{r} = \sum_s K_s + M_{\perp} + M_{\parallel} \quad (2)$$

(1)を満たす h_e は低次モーメントとそれ以外に分解できる [Zocco+, 2011].

$$h_e = \left(\frac{q_e \varphi}{T_{0e}} + \frac{\delta n_e}{n_{0e}} + \frac{2v_{\parallel} \tilde{u}_{\parallel,e}}{v_{th,e}^2} \right) f_{0e} + h'_e \quad (3)$$

まとめ

- ✓ AstroGK コードを用いた線形/非線形MTモードのジャイロ運動論シミュレーションを実施した。
- ✓ MTモードは、イオンラマ半径程度のモードスケール幅を持つが、線形フェーズではイオンFLR効果は確認できなかった。
→ より $\delta/\rho_i \ll 1$ レジームを見る必要がある？
- ✓ MT乱流では、電子の温度ゆらぎ由来のエネルギーが卓越しており、このとき $\delta B_{\parallel}$ のエネルギーが $\tilde{A}_{\parallel}$ のエネルギーとコンパラ。
- ✓ 非線形過程では、 τ に対する依存性が確認できる。イオンFLR効果によってMT乱流輸送はエンハンスされているように見える。

- 引き続き、MT乱流におけるイオンFLR効果の解析を実施する。おそらく低次モーメントを介してFLR効果がMT乱流に寄与しているはず。
- MT研究では影響がないとされている $\delta B_{\parallel}$ による磁場の圧縮性が無視できない可能性がある。MT乱流における $\delta B_{\parallel}$ の効果について検討する。
- 磁場の圧縮性とイオン密度ゆらぎのカップルによって、イオンFLR効果がMT乱流飽和レベルに寄与するのか？
- ハイベータかつイオン温度が卓越する核融合プラズマでは、イオンFLR効果によってMT乱流輸送がエンハンスするのか？

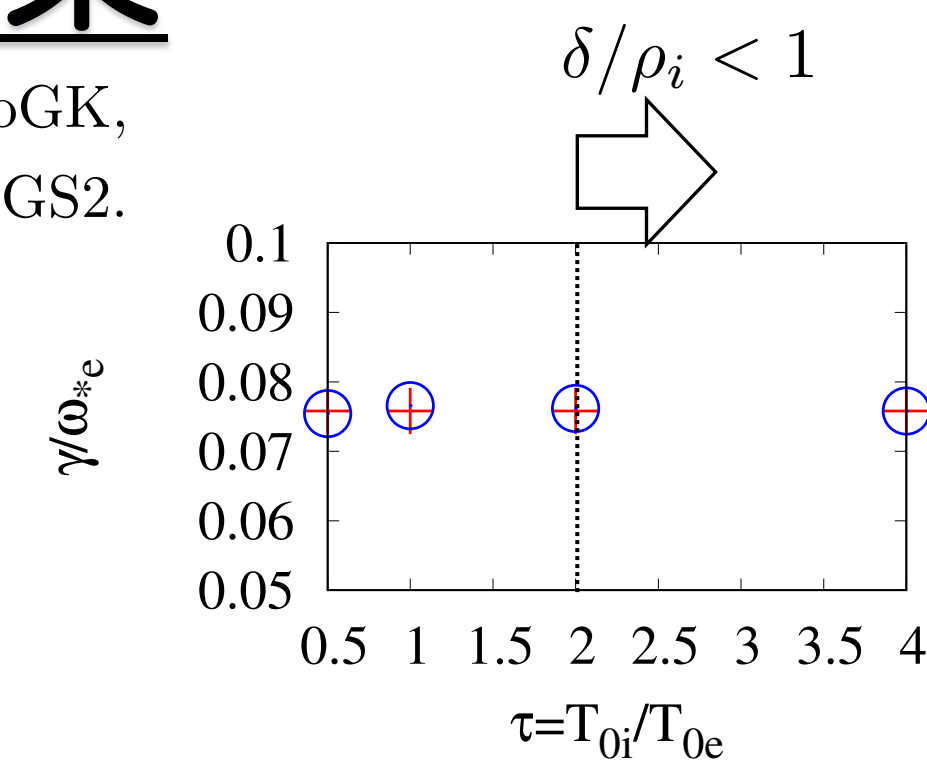
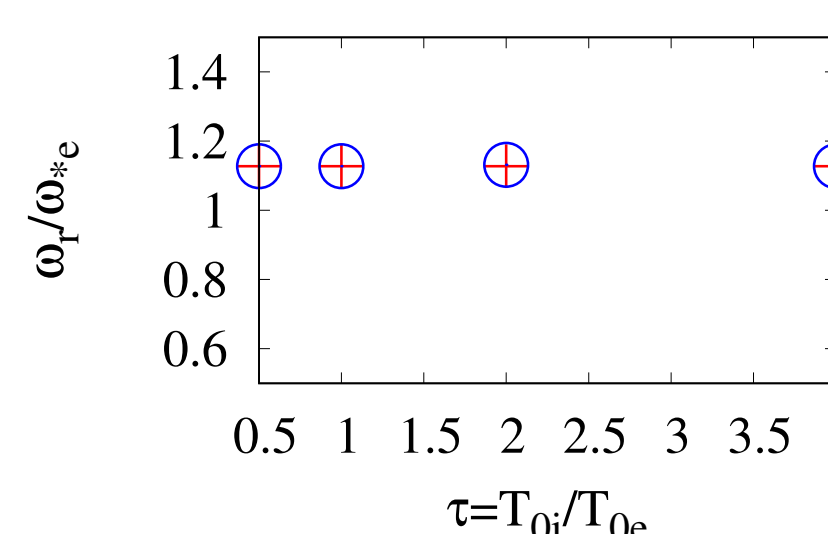
謝辞

This work was carried out using the JFRS-1 supercomputer system at Computational Simulation Centre of International Fusion Energy Research Centre (IFERC-CSC) in Rokkasho Fusion Institute of QST (Aomori, Japan).

シミュレーション結果

線形結果

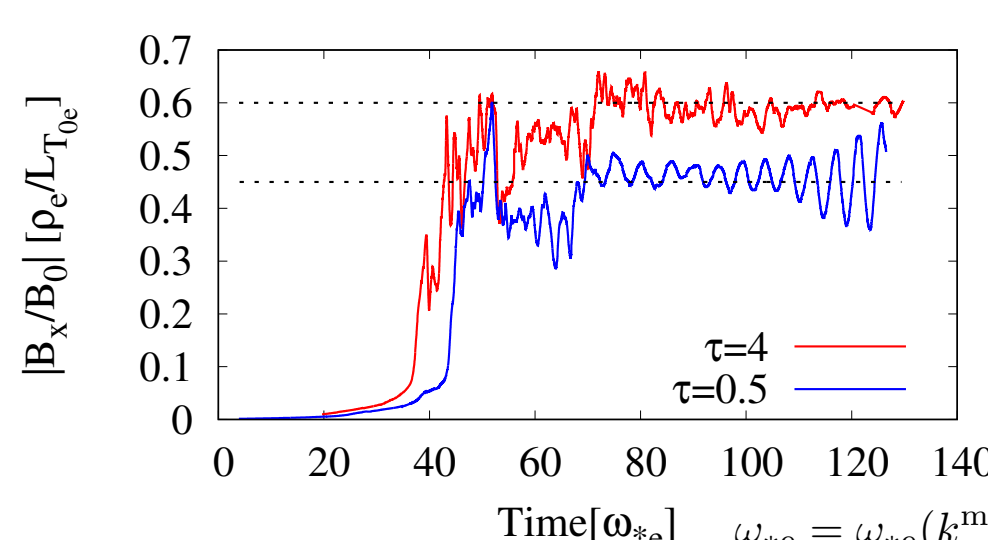
$(N_x, N_y, N_z) = (1024, 16, 16)$ for AstroGK, $N_x \rightarrow N_z = 8$ instead in GS2.



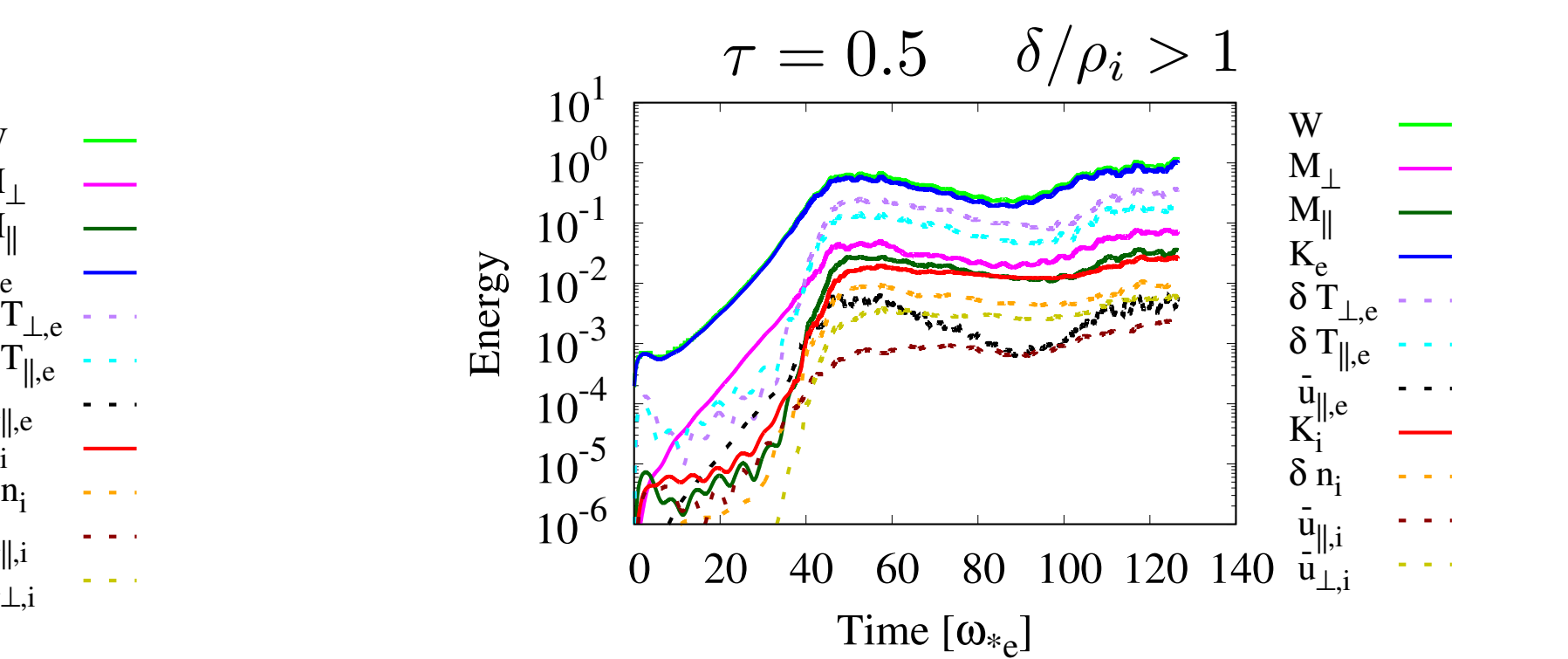
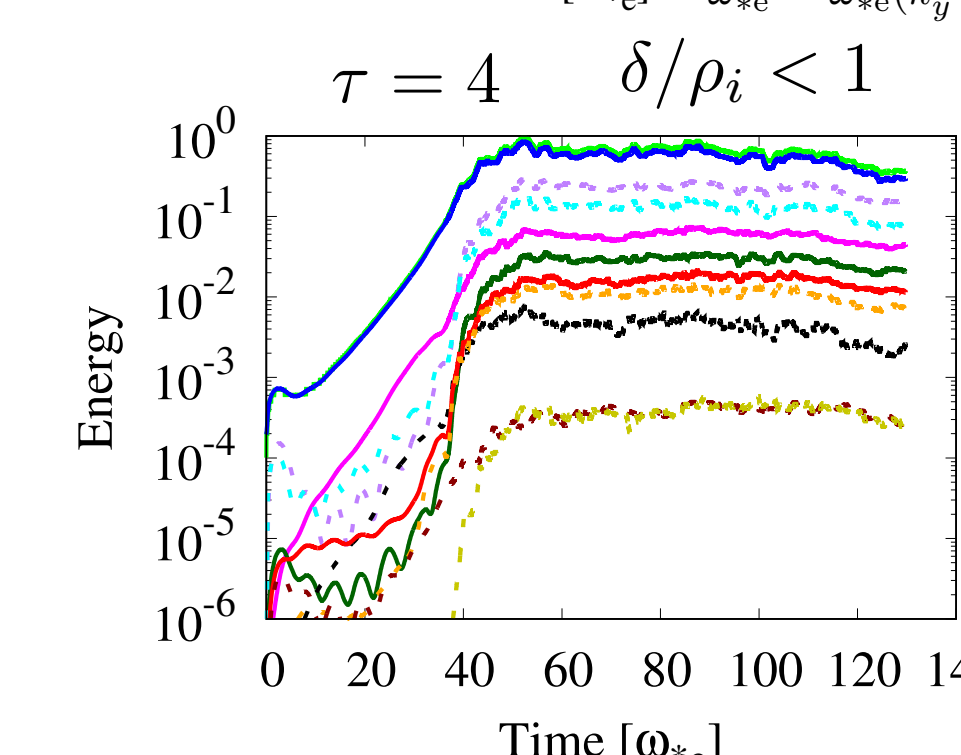
- 電子反磁性ドリフト周波数で伝搬するモード（左図）。
- [Cowley+, 1986] が示すイオンFLR効果によるモードの安定化効果は、現パラメタレジームでは観測できない。より $\delta/\rho_i \ll 1$ を見てやる必要がある？
- GS2コードによる計算でも同様の結果が得られている。

非線形結果

$(N_x, N_y, N_z, N_E) = (1024, 32, 32, 32)$



$0.2 \leq k_y \rho_i \leq 2$: MTM dominant regime. 非線形飽和領域で、 τ 依存性が観測できる。イオン温度が高いほうが、輸送レベルが高くなる傾向がある。
→ イオンFLR効果が輸送に効いているのか？



電子 K_e ：高次モーメントである温度ゆらぎ δT_e 。由来のエネルギーが支配的である。 $\delta B_{\parallel}$ との圧力バランス。
イオン K_i ：低次モーメント（密度ゆらぎ）由来のエネルギーが支配的。

Perpendicular Ampère's law, quasi-neutrality condition, Eqn. (3)より、

$$\frac{\delta B_{\parallel,\mathbf{k}}}{B_0} \approx -\frac{\beta_i}{\tau} \left[\frac{q_e \varphi_{\mathbf{k}}}{T_{0e}} + \frac{\delta n_{i,\mathbf{k}}}{n_0} + \frac{1}{n_0} \int \frac{v_{\perp}^2}{v_{th,e}^2} h'_{e,\mathbf{k}} d\mathbf{v} \right]$$

ここで、 $k \rho_e \rightarrow 0, n_0 = n_{0i} = n_{0e}, \beta_i = n_0 T_{0i}/(B_0^2/2\mu_0)$ 。イオンの高次モーメント項は無視している。電磁的イオンのもとで密度ゆらぎを求めると、

$$\frac{\delta n_{i,\mathbf{k}}}{n_0} = -\frac{q_i \varphi_{\mathbf{k}}}{T_{0i}} (1 - \Gamma_0(\alpha_i)) + \frac{\delta B_{\parallel,\mathbf{k}}}{B_0} \Gamma_1(\alpha_i) \quad \begin{aligned} \Gamma_0(\alpha_i) &= I_0(\alpha_i) e^{-\alpha_i^2} \\ \Gamma_1(\alpha_i) &= [I_0(\alpha_i) - I_1(\alpha_i)] e^{\alpha_i^2} \\ \alpha_i &= k^2 \rho_i^2 / 2 \end{aligned}$$

磁場の圧縮効果が無視できないとき、 $\delta B_{\parallel}$ を介してイオンFLR効果がMT乱流に寄与するのか？

